104 學年度北二區高級中學數理及資訊學科能力競賽-化學科

實作一　　時間：90 分鐘　　編號：_____　　分數:_____

試題共 10 頁

一、注意事項

1. 實驗開始前，請先檢查實驗器材及藥品數目是否正確；並詳讀考卷內容。
2. 利用桌上之實驗器材及藥品，完成下列的實驗。
3. 桌上之實驗藥品均有足夠的量做實驗，倘若藥品有不小心翻倒或不足者，可以向監考人員申請補充，但是會斟酌扣分。

二、安全法則

1. **實驗進行中，請戴上安全眼鏡及手套，並遵守實驗安全法則。嚴重違規者立刻被請出場，取消比賽資格。**
2. **在實驗過程中，請隨時注意藥品使用的安全性，若不慎被酸或鹼濺到時請立即用水沖洗。**

題目:酸鹼滴定的定量分析

實驗目的

以標定過的標準 $HCl_{(aq)}$溶液，利用酸鹼滴定的定量方法，檢測粗樣品中的成份($NaOH_{(aq)}$，$Na_2CO_{3(aq)}$與 $NaHCO_{3(aq)}$)與相對應的莫耳濃度(M)。

實驗原理

酸鹼滴定是定量分析化學一種常用且重要的工具。酸鹼滴定的過程是將一標定過的酸性(或鹼性)的溶液，即為標準溶液，加入一未知濃度的鹼性(或酸性)溶液，當溶液中的酸性物質與鹼性物質的莫耳數相同時，指示劑會變色而至滴定終點。利用

$\mathbf{n}_{酸}(=N_{酸}\times V_{酸}) = \mathbf{n}_{鹼}(=N_{鹼}\times V_{鹼})$; n, N, V 分別為莫耳數，當量莫耳濃度，溶液體積

求出被滴定溶液的未知濃度。

在滴定實驗中，不同的酸鹼配對在莫耳數相同時，會產生不同的 pH 值，因此慎選指示劑使其能在適合的 pH 範圍變色，是酸鹼滴定一個很重要的概念，也是本次實驗所要探討的課題之一。

此外，在滴定實驗中如有超過一種以上的混和未知物需要分析時，可利用每種未知物特有的酸鹼特性，進而逐一的分析出各種未知物。以本次實驗為例，是以已知濃度的標準 $HCl_{(aq)}$溶液，滴定包含有 $NaOH_{(aq)}$，$Na_2CO_{3(aq)}$與 $NaHCO_3$ 的混和鹼性溶液。$NaOH_{(aq)}$為一強鹼，會快速產生一當量的氫氧根離子($OH^-_{(aq)}$)。$Na_2CO_{3(aq)}$則為一弱鹼，溶於水中的碳酸根離子($CO_3^{2-}{}_{(aq)}$)會因水解產生兩個當量的氫氧根離子($OH^-_{(aq)}$)，但此兩步驟的水解反應不相等，會隨著溶液的 pH 而改變。$NaHCO_{3(aq)}$亦為一弱鹼，溶於水中的碳酸氫根離子($HCO_3^-{}_{(aq)}$)會因水解產生一個當量的氫氧根離子($OH^-_{(aq)}$)。本次實驗即利用此鹼性物質的特性，並搭配合適的指示劑，分別求出樣品中鹼性成份與濃度。

實驗器材與藥品

實驗開始前，先檢查藥品及器材是否齊全

藥品 （進入實驗室同時取本實驗用藥）	器材
$HCl_{(aq)}$原液　30 mL （紅點 50 ml燒杯裝）	100 mL定量瓶　2 支
樣品原液（濃）　20 mL （綠點 50 ml燒杯裝）	量筒： 50 mL　1 個
指示劑（酚酞） (顏色及pH值，無色←8.0~9.6 →紅色)	錐形瓶： 125 mL　6 個
指示劑（溴甲酚綠） (顏色及pH值，黃色←3.8~5.4 →藍色)	燒杯： 100 mL　2 個 500 mL　2 個
公用藥品與器材	50 mL 滴定管　1支及架
天平	25 mL 吸量管　1 支
	安全吸球　1 個
Na_2CO_3 藥品（在天平旁）	漏斗　1 個
	玻棒　1 支
$BaCl_{2(s)}$ 藥品（在天平旁）	滴管　2 支
蒸餾水	計算機　1 台
衛生紙	抹布　1 條
清潔劑	

實驗流程：(請先參考實驗問題與記錄)

A. 原液稀釋：

$HCl_{(aq)}$原液稀釋：使用量筒稀釋 $HCl_{(aq)}$原液至$\frac{1}{10}$倍，得標準 $HCl_{(aq)}$溶液 200 mL。

樣品原液稀釋：使用定量瓶與吸量管稀釋樣品原液至$\frac{1}{10}$倍，得樣品溶液 100 mL。

B. 標準 $HCl_{(aq)}$溶液的標定：

1. 秤取約 1 g 的 $Na_2CO_{3(s)}$，配置 100 mL 的 $Na_2CO_{3(aq)}$溶液於定量瓶中。
2. 取 20 mL 的 $Na_2CO_{3(aq)}$溶液，放入乾淨的錐形瓶中。
3. 選取適當的指示劑，加入錐形瓶中。
4. 以標準 $HCl_{(aq)}$溶液滴定錐形瓶內的溶液至顏色改變，記錄所用去的體積。
5. 重覆 2~4 的標定步驟。
6. 由兩次標定的結果計算出標準 $HCl_{(aq)}$溶液的莫耳濃度(M)。

C. 樣品分析：

（一） 直接滴定

7. 取 20 mL 樣品溶液，放入乾淨的錐形瓶中。
8. 選取適當的指示劑(第一指示劑)，加入錐形瓶中。
9. 以標準 $HCl_{(aq)}$溶液滴定錐形瓶內的溶液至顏色改變，記錄所用去的體積，此為第一當量點。
10. 選取適當的指示劑(第二指示劑)，繼續加入錐形瓶中。
11. 再以標準 $HCl_{(aq)}$溶液繼續滴定錐形瓶內的溶液至顏色改變，記錄所用去的體積，此為第二當量點。
12. 重覆 7~11 的滴定步驟。
13. 由兩次滴定的結果計算樣品中的**兩種**鹼性成份與莫耳濃度(M)。

（二） 間接滴定

14. 取 20 mL 樣品溶液，放入乾淨的錐形瓶中。
15. 秤取約 1 g 的 $BaCl_{2(s)}$，加入錐形瓶中，與樣品溶液均勻混合。
16. 選取適當的指示劑加入錐形瓶中。
17. 以標準 $HCl_{(aq)}$溶液滴定錐形瓶內的溶液至顏色改變，記錄所用去的體積。
18. 重覆 14~17 的滴定步驟。
19. 由兩次滴定的結果計算樣品中的鹼性成份與莫耳濃度(M)。

實驗問題與記錄： (有計算的部分須詳列算式)

A. 原液稀釋

1. 以量筒稀釋或定量瓶稀釋有何差異? (5分)

2. 為何$HCl_{(aq)}$原液以量筒稀釋而樣品原液以定量瓶稀釋? 是否可將$HCl_{(aq)}$原液以定量瓶稀釋? 是否可將樣品原液以量筒稀釋? 有何差異? (5分)

B. 標準$HCl_{(aq)}$溶液的標定：

3. 碳酸根離子(CO_3^{2-})的水解的反應式與平衡常數分別為:

$CO_3^{2-}{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \leftrightarrow HCO_3^-{}_{(aq)} + OH^-_{(aq)}$ $\quad K_{b1} = 2 \times 10^{-4}$

$HCO_3^-{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \leftrightarrow H_2CO_{3\,(aq)} + OH^-_{(aq)}$ $\quad K_{b2} = 2 \times 10^{-8}$

計算出$HCl_{(aq)}$溶液滴定$Na_2CO_{3(aq)}$溶液時的兩個當量點pH值各為何? (10分)

4. 試簡繪出以$HCl_{(aq)}$溶液滴定$Na_2CO_{3(aq)}$溶液的滴定曲線圖。(9分)

（請用pH值為縱軸，$HCl_{(aq)}$溶液體積為橫軸，並標示出當量點的pH值及體積）

5. 請寫出此標定實驗相關的化學反應式 (6 分)

6. 何種指示劑（酚酞或是溴甲酚綠）較此適合於 $HCl_{(aq)}$溶液標定的實驗?有何差異? (6 分)

7. 標準 $HCl_{(aq)}$溶液的標定結果：需詳列算式 (10 分)

a. $Na_2CO_{3(s)}$的重量 = _____ g

b. 選用的指示劑 _____

c. 第一次標定所用的標準 $HCl_{(aq)}$溶液體積 _____ mL

d. 第二次標定所用的標準 $HCl_{(aq)}$溶液體積 _____ mL

e. 標準 $HCl_{(aq)}$溶液的濃度：_____ M

計算式：

C. 樣品分析：

8. 直接滴定分析：(22 分)

	第一次	第二次
取稀釋後的樣品	20mL	20mL
選取的第一指示劑		
達第一當量點 HCl 所消耗體積(mL)		
選取的第二指示劑		
達第二當量點 HCl 所消耗體積(mL)		
樣品溶液中**兩種**鹼性成份分別為何	第一種鹼:	第二種鹼:
第一種鹼的莫耳濃度(M)。		
第二種鹼的莫耳濃度(M)。		

計算式：

9. 直接滴定與**間接滴定**所對應的化學反應式為何? (10 分)

10. 間接滴定分析：(11 分)

	第一次	第二次
取稀釋後的樣品	20mL	20mL
選取的指示劑		
達當量點 HCl 所消耗體積（mL）		
可計算出樣品中何種鹼的成分含量		
該種鹼的莫耳濃度(M)		

計算式：

11. 若樣品溶液中同時含有三種鹼($NaOH_{(aq)}$，$Na_2CO_{3(aq)}$與 $NaHCO_{3(aq)}$)。利用直接滴定或間接滴定的方法有辦法分別求出這三種鹼的莫爾濃度嗎? 為什麼。(6 分)